



Ayudantía N°8
Primer Semestre - 2025

Comentes

1. Si los errores de un modelo de regresión presentan heterocedasticidad, los coeficientes estimados por MCO siguen siendo insesgados, pero las pruebas t y F pueden volverse inválidas.
2. Comente los supuestos de Gauss Markov para que los estimadores sean MELI.

Enunciado I

Con sus amigos de Ingeniería Eléctrica de la USM, deciden formar una empresa generadora de electricidad a través de paneles fotovoltaicos en el norte de Chile. Sus amigos aportarán con todo su conocimiento técnico para elaborar el sistema eléctrico, tanto de recolección como de inyección en el Sistema Eléctrico Nacional.



Figure 1: Vallenar

Por lo tanto, a usted, con lo que aprendió en su curso de econometría, se le encomienda la tarea de estimar la demanda a varios años plazo con la información disponible en línea, con el fin de estimar los ingresos posibles con la inyección por parte de ustedes como empresa. Su público objetivo será la ciudad de Vallenar, la cual cuenta con alrededor de 50.000 habitantes y está ubicada en la III Región de Atacama.

Por lo que se plantea el primer modelo de la siguiente forma:

$$Q_{c,t} = \alpha_0 + \alpha_1 T_t + \alpha_2 \text{IMA}_t + v_{c,t} \quad \forall c = \text{Vallenar}, \forall t \in 1, \dots, 85 \quad (1)$$

Donde:

1. $C_{c,t}$: Representa la cantidad de energía consumida por los clientes regulados en la comuna c en el tiempo t .
2. T_t : Variable para controlar efecto fijo de la tendencia del tiempo t .
3. $v_{c,t}$ representa el error independiente de las variables explicativas con media 0 y varianza constante.

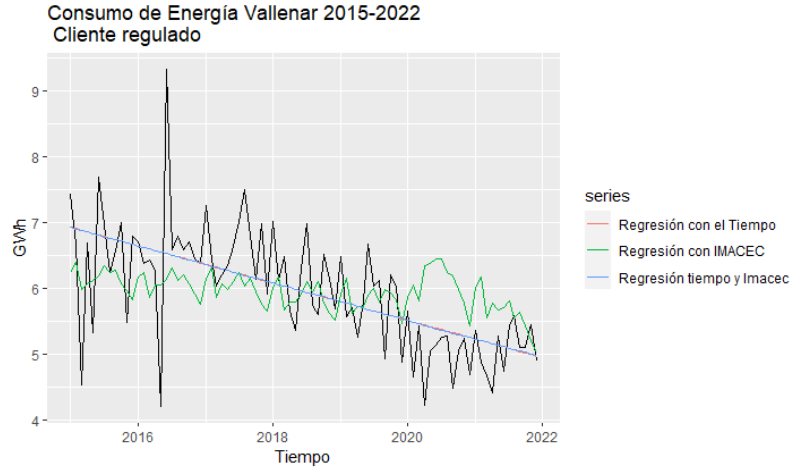


Figure 2: Fuente CNE y Bcentral (2015 al 2021)

Table 1:

	Dependent variable:		
	energia_gwh	val_ts	energia_gwh
	(1)	(2)	(3)
Imac	-0.040*** (0.014)		0.001 (0.013)
time(val_ts)		-0.282*** (0.038)	
tiempo			-0.284*** (0.044)
Constant	9.919*** (1.371)	575.416*** (77.132)	578.487*** (88.473)
Observations	84	84	84
R ²	0.093	0.399	0.399
Adjusted R ²	0.082	0.392	0.385
Residual Std. Error	0.870 (df = 82)	0.708 (df = 82)	0.712 (df = 81)
F Statistic	8.411*** (df = 1; 82)	54.508*** (df = 1; 82)	26.926*** (df = 2; 81)
Note:		*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01	

1. Su amiga *María carmen* le dice que los estadísticos para el tercer modelo son significativos, Realice el test estadístico con un nivel de 5% de significancia.
2. Compruebe si el modelo el que solo considera la tendencia es significativo con un nivel de significancia del 5%.
3. Interprete los coeficientes en la regresión (1) (2) y (3), como vario el **IMACEC** en los modelos.
4. Que puede decir de las bondades de ajuste de los 3 modelos, Calcule los estadísticos t para los modelos. ¿Que pasa con el estadístico cuando agrego una nueva variable?
5. Realice un test para ver si la agregación de la variable mejora el rendimiento de nuestro modelo genérico de regresión lineal (restringido y no restringidos) con un nivel de significancia del 1% plantee el test de hipótesis correspondiente.